

CONOCIMIENTOS EVALUADOS EN EL CURSO DE CIENCIAS

ONDAS

EN ESTA ÁREA TEMÁTICA SE EVALUARÁ LA CAPACIDAD DEL Y DE LA POSTULANTE DE ANALIZAR INFORMACIONES, INVESTIGACIONES, TEORÍAS, MODELOS O LEYES CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, EN FUNCIÓN DE SU PROPAGACIÓN EN DISTINTOS MEDIOS E INTERACCIÓN CON DISTINTOS OBJETOS Y, ADEMÁS, DE COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO Y UTILIDAD DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS QUE OPERAN CON ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS.

- ELEMENTOS DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS (LONGITUD DE ONDA, FRECUENCIA, PERÍODO, AMPLITUD).
- RELACIÓN ENTRE LONGITUD DE ONDA, FRECUENCIA Y RAPIDEZ DE PROPAGACIÓN EN UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA.
- ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO.
- FENÓMENOS ONDULATORIOS EN ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS (ABSORCIÓN, REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN). PROPAGACIÓN DE LA LUZ EN LÍNEA RECTA.
- FORMACIÓN DE COLORES Y DISPERSIÓN.
- EFECTO DOPPLER, INTERFERENCIA Y DIFRACCIÓN EN ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, EN TÉRMINOS CUALITATIVOS.
- COMPORTAMIENTO DE LA LUZ EN ESPEJOS (PLANOS, CÓNCAVOS Y CONVEXOS) Y LENTES (CONVERGENTES Y DIVERGENTES), CONSIDERANDO LA FORMACIÓN DE IMÁGENES.
- FUNCIONAMIENTO Y UTILIDAD DE DISPOSITIVOS O

**ARTEFACTOS
TECNOLÓGICOS: RADAR,
PRISMÁTICOS, COMUNICACIÓN
INALÁMBRICA,
TELÉFONO MÓVIL, TELEVISOR,
RADIO, RAYO LÁSER,
TELESCOPIO REFLECTOR Y
REFRACTOR,
RADIOTELESCOPIOS, FIBRA
ÓPTICA, ENTRE OTROS.**

MECÁNICA EN ESTA ÁREA TEMÁTICA SE EVALUARÁ LA CAPACIDAD DEL Y DE LA POSTULANTE DE ANALIZAR INFORMACIONES, INVESTIGACIONES, CONCEPTOS, MODELOS O LEYES CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON LAS FUERZAS APLICADAS SOBRE CUERPOS EN DISTINTOS CONTEXTOS.	• LEYES DE NEWTON EN CUERPOS QUE SE DESPLAZAN CON VELOCIDAD CONSTANTE O ACELERACIÓN CONSTANTE. DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE. • FUERZA PESO, ELÁSTICA (LEY DE HOOKE), TENSIÓN Y NORMAL, ENTRE OTRAS. • FUERZA DE ROCE ESTÁTICO Y CINÉTICO DEBIDO AL CONTACTO ENTRE SUPERFICIES. FUERZA DE ROCE CON EL AIRE EN TÉRMINOS CUALITATIVOS.
ENERGÍA – TIERRA	• TEORÍA DE LA DERIVA CONTINENTAL, SUS EVIDENCIAS

EN ESTA ÁREA TEMÁTICA SE EVALUARÁ LA CAPACIDAD DEL Y DE LA POSTULANTE DE ANALIZAR INFORMACIONES, INVESTIGACIONES, CONCEPTOS, TEORÍAS O MODELOS CIENTÍFICOS RELACIONADOS CON LA LIBERACIÓN DE ENERGÍA EN LA GEOSFERA.

Y SU RELACIÓN CON LA TECTÓNICA DE PLACAS.

- TECTÓNICA DE PLACAS Y SUS CONSECUENCIAS (SISMOS, VOLCANISMO Y FORMAS DE RELIEVE).
- MODELO FÍSICO DEL INTERIOR DE LA TIERRA (GEOSFERA) Y SU RELACIÓN CON LA TECTÓNICA DE PLACAS.

ELECTRICIDAD

EN ESTA ÁREA TEMÁTICA SE EVALUARÁ LA CAPACIDAD DEL Y DE LA POSTULANTE DE ANALIZAR INFORMACIONES, INVESTIGACIONES, CONCEPTOS, LEYES O MODELOS CIENTÍFICOS RELACIONADOS CON DISTINTOS TIPOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y, ADEMÁS, DE COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO Y UTILIDAD DE DIVERSOS APARATOS O DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS QUE UTILIZAN ELECTRICIDAD.

- LEY DE OHM EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON RESISTORES CONECTADOS EN SERIE, PARALELO O DE FORMA MIXTA.
- POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA.
- CORRIENTE ELÉCTRICA COMO FLUJO DE CARGAS ELÉCTRICAS EN CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA.
- CONSUMO ENERGÉTICO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y POTENCIA ELÉCTRICA EN ARTEFACTOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS.
- COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DOMICILIARIA Y SUS FUNCIONES